

程序

```
#include<iostream>
#include<vector>

int main() {

    int n;
    std::cout << "请输入一个正整数 ";
    std::cin >> n;

    std::vector<int> bin;
    while(n) {
        bin.emplace_back(n & 1);
        n >>= 1;
    }

    std::reverse(bin.begin(), bin.end());
    for (const auto &x: bin) {
        std::cout << x;
    }
    return 0;
}
```

自然语言描述

输入：一个正整数n

输出：n的二进制表示

算法步骤：

- 1) 定义一个空不定长数组bin
- 2) 取出n的最低位x, $x = n \& 1$
- 3) 将x添加到bin的末尾
- 4) 将n右移一位, $n = n \gg 1$
- 5) 若n不为0, 重复步骤2-4, 否则继续下一步
- 6) 将bin逆序输出, 即为n的二进制表示

流程图

